

Lista 3 — Teoria Microeconômica (PPGE-UFF)

Professor: Fábio Waltenberg

Monitor: Nicholas Funari Voltani

4 de março de 2026

1 Conceitos introdutórios

1.1 Identidades matemáticas em Teoria do Consumidor

Resultados importantes para a teoria do consumidor, assim como para a teoria da firma, são o lema de Shephard e a identidade de Roy.¹

O lema de Shephard associa a demanda hicksiana $\vec{h}(\vec{p}, \bar{u})$ com a função dispêndio $e(\vec{p}, \bar{u})$: a trajetória da demanda hicksiana é descrita pela variação do dispêndio com relação aos *preços*. Formalmente:

$$\nabla_p e(\vec{p}, \bar{u}) = \vec{h}(p, \bar{u})$$

A identidade de Roy é um corolário do lema de Shephard, resultado obtido pela derivação da função de utilidade indireta:

$$\nabla_p v(\vec{p}, e(\vec{p}, \bar{u})) = \nabla_p \bar{u} = 0$$

Formalmente, a identidade de Roy tem a forma

$$\vec{h}(p, \bar{u}) = -\frac{1}{\left(\frac{\partial v}{\partial w}\right)} \nabla_p v$$

1.2 Loterias

Exemplo 1.1. (Mas-Colell; Whinston; Green, 1995, exemplo 6.C.1) Considere um tomador de decisão estritamente avesso ao risco que tenha uma riqueza inicial de w , mas que corra

¹Suas demonstrações são mais convolutas. Para o leitor interessado: suas demonstrações giram em torno do *envelope theorem*, e recomendo singelamente minha demonstração destes resultados em Envelope Theorem — nicholasvoltani.github.io

o risco de perder D dólares. A probabilidade de perda é π .² É possível, entretanto, que o tomador de decisão adquira um seguro. Uma unidade de seguro custa q dólares e paga 1 dólar se a perda ocorrer. Assim, se α unidades de seguro forem compradas, o patrimônio do indivíduo será $w - \alpha q$, se não houver sinistro³ e $w - \alpha q - D + \alpha$ se o sinistro ocorrer. Observe, para fins de discussão posterior, que a riqueza esperada do tomador de decisão é então $w - \pi D + \alpha(\pi - q)$. O problema do tomador de decisão é escolher o nível ótimo de α . Seu problema de maximização de utilidade é

$$\max_{\alpha \geq 0} (1 - \pi) u(w - \alpha q) + \pi u(w - \alpha q - D + \alpha)$$

Se α^* for ótimo, ele deve satisfazer a condição de primeira ordem:

$$-q(1 - \pi) u'(w - \alpha^* q) + \pi(1 - q) u'(w - D + \alpha^*(1 - q)) \leq 0$$

com igualdade se $\alpha^* > 0$.

Suponha agora que o preço q de uma unidade de seguro seja atuarialmente justo no sentido de ser igual ao custo esperado do seguro. Ou seja, $q = \pi$. Então a condição de primeira ordem requer que

$$u'(w - D + \alpha^*(1 - \pi)) - u'(w - \alpha^*\pi) \leq 0$$

com igualdade se $\alpha^* > 0$.

Como $u'(w - D) > u'(w)$, devemos ter $\alpha^* > 0$ e, portanto,

$$u'(w - D + \alpha^*(1 - \pi)) = u'(w - \alpha^*\pi)$$

Como $u'(\cdot)$ é estritamente decrescente, isso implica

$$w - D + \alpha^*(1 - \pi) = w - \alpha^*\pi$$

ou, equivalentemente,

$$\alpha^* = D$$

Assim, se o seguro for atuarialmente justo, o tomador de decisão faz seguro completo. A riqueza final do indivíduo é então $w - \pi D$, independentemente da ocorrência da perda.

Essa prova do resultado do seguro total usa condições de primeira ordem, o que é ins-

²Não, não é 3.1415...

³Um “sinistro” ocorre quando um seguro é acionado devido a uma perda a ser indenizada. O pagamento de um sinistro se chama “indenização”.

trutivo, mas não é realmente necessário. Observe que se $q = \pi$, então a riqueza esperada do tomador de decisão é $w - \pi D$ para qualquer α . Como definir $\alpha = D$ permite que ele alcance $w - \pi D$ com certeza, a definição de aversão ao risco implica diretamente que este é o nível ótimo de α .

2 Exercícios

Exercício 1. Através da função utilidade de Cobb-Douglas $U(x_1, x_2) = x_1^\alpha x_2^{1-\alpha}$, e supondo vetor de preços $\vec{p} = (p_1, p_2)$ e restrição orçamentária w , demonstre que vale a equação de Slutsky. Para isso, resolva os seguintes passos:

1. Obtenha as demandas walrasianas $x^*(\vec{p}, w)$ e $y^*(\vec{p}, w)$ pelo problema de maximização de utilidade
2. Com as demandas walrasianas, obtenha a função de utilidade indireta $v(\vec{p}, w) = U(x^*(\vec{p}, w), y^*(\vec{p}, w))$, a ser denotada como $\bar{u} \in \mathbb{R}$
3. Obtenha as demandas hicksianas (também chamadas de demandas *compensadas* de Hicks) $h_x(\vec{p}, \bar{u})$ e $h_y(\vec{p}, \bar{u})$. Para isso, utilize a identidade de Roy para cada bem i :

$$h_i(\vec{p}, \bar{u}) = - \frac{\frac{\partial v}{\partial p_i}}{\frac{\partial v}{\partial w}}$$

Tome muito cuidado! A demanda compensada é uma função de $\vec{p}$ e de $\bar{u}$, **não de w !!** Ou seja, caso apareça algum w , utilize algum dos resultados demonstrados anteriormente que seja função de $\vec{p}$ e $\bar{u}$ para ressubstituí-lo.⁴

4. A equação de Slutsky tem a forma $\frac{\partial x_i^*}{\partial p_i} = \frac{\partial h_i}{\partial p_i} - x_i^* \frac{\partial x_i^*}{\partial w}$ para cada bem i . Calcule cada um dos termos, e confirme que a equação é válida.

Exercício 2. (Mas-Colell; Whinston; Green, 1995, exercício 6.B.4) O propósito desse exercício é ilustrar como a teoria da utilidade esperada nos permite tomar decisões consistentes ao lidar com probabilidades extremamente pequenas ao considerar probabilidades relativamente grandes. Suponha que uma agência de segurança esteja pensando em estabelecer um critério sob o qual uma área propensa à inundação deveria ser evacuada. A probabilidade de inundação é de 1%. Há quatro resultados possíveis:

⁴Isso é relevante! No que tange à demanda compensada $\vec{h}(\vec{p}, \bar{u})$, ela é uma demanda *para um dado nível de utilidade* $\bar{u}$; a restrição orçamentária empregada para alcançar este nível de utilidade $\bar{u}$, naturalmente, *depende deste nível de utilidade* $\bar{u}$ (além dos preços)! Não cometam os mesmos erros de cálculo que eu!

- (A) Nenhuma evacuação é necessária e nada é feito.
- (B) Uma evacuação é feita, que é desnecessária
- (C) Uma evacuação é feita, que é necessária.
- (D) Nenhuma evacuação é feita e uma inundação causa um desastre.

Suponha que uma agência seja indiferente entre o resultado certo de B e a loteria de A com probabilidade p e D com probabilidade $1 - p$, e entre o resultado certo C e a loteria de A com probabilidade q e D com probabilidade $1 - q$.⁵ Suponha, também, que ela prefira A a D, e que $p \in (0, 1)$ e $q \in (0, 1)$. Assuma que as condições do teorema da utilidade esperada sejam satisfeitas.

1. Construa uma função de utilidade na forma de utilidade esperada para a agência.
2. Considere dois critérios diferentes de política:
 - (a) Critério 1: Esse critério resultará em uma evacuação em 90% dos casos nos quais a inundação ocorrerá e uma evacuação desnecessária em 10% dos casos nos quais nenhuma inundação ocorre.
 - (b) Critério 2: Esse critério é mais conservador. Resulta em uma evacuação em 95% dos casos nos quais a inundação ocorrerá e uma evacuação desnecessária em 15% dos casos nos quais nenhuma inundação ocorre.

Primeiro, derive as distribuições de probabilidade para os quatro resultados sob esses dois critérios. Depois, ao usar a função de utilidade do item (a), decida qual critério a agência preferiria.

Exercício 3. (Mas-Colell; Whinston; Green, 1995, exercício 6.C.1) Mostre que se o seguro **não** é atuarialmente justo (de modo que $q > \pi$, cf. exemplo 1.1 acima), então o indivíduo **não** irá se segurar completamente.

Exercício 4. Mostre que a função utilidade exponencial

$$u(x) = 1 - e^{-\alpha x}$$

possui aversão absoluta ao risco $r_A(x)$ constante. (Em inglês, diz-se que ela apresenta CARA — *constant absolute risk aversion*.) O que significa α aumentar?

⁵Tradução: Essa agência possui as seguintes preferências: $B \sim (pA + (1 - p)D)$; $C \sim (qB + (1 - q)D)$; e $A \succ D$.

Exercício 5. Mostre que a função de utilidade isoelástica

$$u(x) = \frac{x^{1-\rho} - 1}{1 - \rho}$$

possui aversão relativa ao risco $r_r(x)$ constante. (Em inglês, diz-se que ela apresenta CRRA — *constant relative risk aversion*.) O que significa ρ aumentar?

Note que⁶

$$\lim_{\rho \rightarrow 1} \frac{x^{1-\rho} - 1}{1 - \rho} = \ln x$$

Portanto, a utilidade logarítmica não só é avessa ao risco, como possui aversão relativa ao risco constante (igual a 1).

3 Resoluções

Exercício 1.

Exercício 2. Temos a seguinte matriz de decisão:⁷

Inundação $\rightarrow$ $\downarrow$ Evacuação	I	$\neg I$
E	C	B
$\neg E$	D	A

onde A, B, C, D são as todas as possíveis situações. Tenha-se $P(I) = 0.01 \iff P(\neg I) = 0.99$.

A agência de segurança possui as seguintes preferências $(p, q \in (0, 1))$:

$$\begin{cases} B \sim pA + (1-p)D \\ C \sim qB + (1-q)D \\ A \succ D \end{cases}$$

a) *Ex hypothesi*, podemos criar uma Utilidade de von Neumann-Morgenstern $U(\cdot)$ de tal

⁶Pode-se verificar isso com L'Hôpital, e lembrando que $\frac{\partial x^{-\rho}}{\partial \rho} = -\ln(x)x^\rho$.

⁷O símbolo $\neg$ significa “negação” (em LaTeX: `\not`). A notação $\neg A$ lê: “não- A ”.

forma que satisfaça as preferências acima:

$$\begin{cases} U(B) = pU(A) + (1-p)U(D) \\ U(C) = qU(B) + (1-q)U(D) \\ U(A) > U(D) \end{cases}$$

Defina-se $U(D) = 0$ e $U(A) = 1$. Segue então que $U(B) = p$ e $U(C) = q$.

b) Dadas probabilidades $P(E | I)$ e $P(E | \neg I)$, junto de $P(I)$, pode-se inferir todas as probabilidades dos eventos A, B, C, D pela definição de probabilidades bayesianas:

$$\begin{cases} P(C) = P(E \wedge I) & = P(E | I) \cdot P(I) \\ P(D) = P(\neg E | I) & = P(\neg E | I) \cdot P(I) \\ P(B) = P(E \wedge \neg I) & = P(E | \neg I) \cdot P(\neg I) \\ P(A) = P(\neg E \wedge \neg I) & = P(\neg E | \neg I) \cdot P(\neg I) \end{cases}$$

Critério 1: - $P(E | I) = 0.90$ ($\implies P(\neg E | I) = 0.10$) - $P(E | \neg I) = 0.10$ ($\implies P(\neg E | \neg I) = 0.90$) Logo, tem-se que

$$\begin{cases} P(A) = 0.891 \\ P(B) = 0.099 \\ P(C) = 0.009 \\ P(D) = 0.001 \end{cases}$$

Critério 2: - $P(E | I) = 0.95$ ($\implies P(\neg E | I) = 0.05$) - $P(E | \neg I) = 0.15$ ($\implies P(\neg E | \neg I) = 0.85$) Logo, tem-se que

$$\begin{cases} P(A) = 0.8415 \\ P(B) = 0.1485 \\ P(C) = 0.0095 \\ P(D) = 0.0005 \end{cases}$$

As respectivas utilidades esperadas são simplesmente $\sum_i P(X_i) U(X_i)$. Deseja-se saber em quais casos se preferiria uma invés da outra; sem perda de generalidade, calculemos o caso de que se prefere (a loteria) I ante (à loteria) II . Ou seja, $U(I) > U(II)$. Em números:

$$0.891 + 0.099p + 0.0009q > 0.8415 + 0.1485p + 0.0095q \quad (3.1)$$

$$\iff 0.495 > 0.0495p + 0.005q \quad (3.2)$$

Dividindo tudo por 0.005, tem-se que o critério I é preferível ao critério II se e somente se

$$99 > 99p + q$$

II é preferível a I ao inverter a desigualdade. (E ambos são equivalentes quando é uma igualdade.)

Exercício 3. Suponhamos que o preço cobrado pelo seguro não seja atuarialmente justo: $q > \pi\lambda$.

Suponha, por absurdo, que o segurado ainda queira cobrir-se completamente, i.e. $\alpha^* = \frac{D}{\lambda}$. Então teremos que sua riqueza não mudará, e sua condição de primeira ordem será

$$\pi(\lambda - q) \underbrace{u' \left(w - \frac{q}{\lambda} \pi D \right)}_{:=u'} + (1 - \pi)(-q) \underbrace{u' \left(w - \frac{q}{\lambda} \pi D \right)}_{:=u'} \leq 0$$

Reorganizando, temos

$$(\pi\lambda - \cancel{\pi q} - q + \cancel{\pi q})u' = \underbrace{(\pi\lambda - q)}_{<0} \underbrace{u'}_{\geq 0} < 0$$

Pelos critérios de Kuhn-Tucker, só se satisfaz a desigualdade estrita se $\alpha^* = 0$ — ou seja, ele não comprou nenhuma unidade de seguro. Logo: contradição por absurdo.

Portanto, temos de ter que $\alpha^* \neq \frac{D}{\lambda}$.

Exercício 4.

Exercício 5.

Referências

MAS-COLELL, Andreu; WHINSTON, Michael Dennis; GREEN, Jerry R. **Microeconomic Theory**. New York: Oxford University Press, 1995.